YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

2026-2027 Güz Dönemi
Çok Disiplinli Tasarım Projesi (ÇDTP)

İki Tekerlekli Ev İçi Hasta Destek Robotu

Giyilebilir komut · otomatik şarj · mobil değerlendirme

Hazırlayanlar:
Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU ·
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK ·
Arş. Gr. Mustafa Mert KARA ·
Arş. Gr. Muhammet Taha GÖKCAN ·
Arş. Gr. Ömer Mutlu Türk KAYA
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü



SENARYO

Gerçek hayattaki karşılığı

Evde bakım gören veya hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere, önceden hazırlanmış küçük ve güvenli ilaç paketlerini ev içinde ulaştıran bir destek robotu.

Robot ne yapar?

Kapalı bir ilaç kutusunu evin bir noktasından diğerine güvenle taşır; görev bitince kendi kendine şarj istasyonuna gider. Telefon uygulaması görevi izleyip raporlar.

Robot ne yapmaz?

İlaç seçmez, doz belirlemez, ilaç uygulamaz. Kutunun markası veya içeriği değerlendirilmez.



PROJENİN ÖZÜ

Dört adımda bir görev

1
Dengede kal
İki teker üzerinde aktif denge

→

2
Kutuyu taşı
Eldiven komutlarıyla hedefe

→

3
Şarja yerleş
İstasyonu bulur, şarj kendiliğinden başlar

→

4
Ölç ve raporla
Telefon kamerasıyla geçti / kaldı

> Yöntem değil, sonuç değerlendirilir.
> Yöntem ve donanım ekibe bırakılır; herkes aynı kabul testlerine girer.

KAPSAM

Beş zorunlu modül

A

Denge robotu

İki teker üzerinde aktif denge ve hareket

B

Giyilebilir komut arayüzü

Eldivenle 5 komut: ileri, geri, sağ, sol, dur

C

Otomatik şarj istasyonu

Otonom yerleşme, şarj kendiliğinden başlar

D

Mobil izleme ve değerlendirme

Şarj, eğim, kamera takibi ve rapor

E

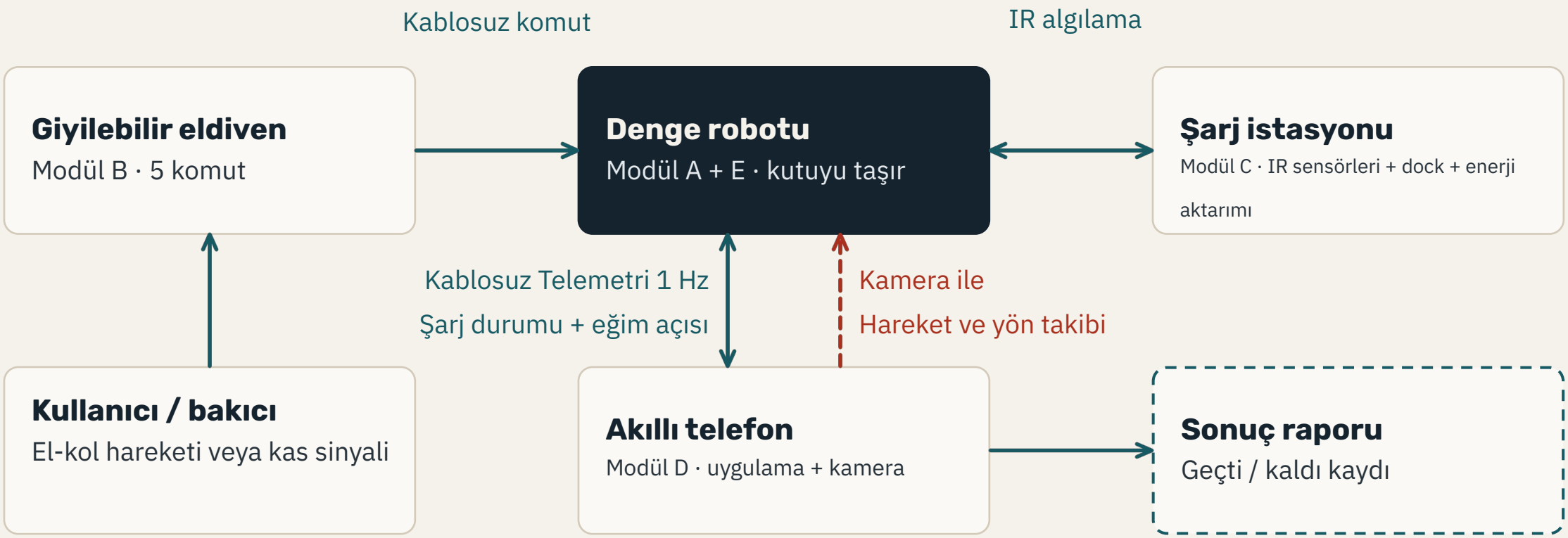
İlaç kutusu taşıma

Kutuyu düşürmeden hedefe ulaştırma

Modüllerin tamamı zorunludur.

SİSTEM

Bileşenler ve bağlantılar



EKİP

Önerilen iş bölümü

Bölüm	Ana sorumluluk	Somut teslimatlar
Kontrol ve Otomasyon Müh.	Denge, hareket ve istasyona yaklaşma kontrolü	Durum kestirimi, denge denetleyicisi, ileri/geri ve dönüş, yükle kararlılık, istasyona yaklaşma
Elektrik Müh.	Enerji, güç dağıtımı ve otomatik şarj istasyonu	Batarya ve güç mimarisi, koruma, istasyon güç katı, robot–istasyon enerji bağlantısı, şarj göstergesi
Elektronik ve Haberleşme Müh.	Giyilebilir elektronik ve kablosuz haberleşme	Eldiven MCU/sensör elektroniği, kablosuz bağlantı, robot tarafı alıcı, haberleşme güvenilirliği
Biyomedikal Müh.	İnsan-makine arayüzü, giyilebilir sensör, ergonomi	IMU/EMG seçimi ve yerleşimi, kalibrasyon, sinyal işleme, beş komuta dönüştürme, ergonomi
Bilgisayar Müh.	Mobil değerlendirme uygulaması ve sistem yazılımı	Robotla iletişim, şarj/eğim görselleştirme, kamerayla hareket tespiti, görev takibi, raporlama

Öneri niteliğindedir: danışman ekip yapısına göre yeniden düzenleyebilir; her öğrencinin katkısı raporda görünmelidir.

KURALLAR

Bütün ekipler için değişmez koşullar

Yalnız iki teker
Üçüncü teker, ayak veya zemine değen destek yok.

Aktif denge
Enerjisizken ±10°'den bırakılınca 5 s içinde kendiliğinden dik durmamalı.

En fazla 24 V DC
Robot kendi bataryasıyla çalışır; şarjda elle kablo takılmaz.

Zorunlu güvenlik
Acil durdurma, BMS'li lityum paket, motor hattında sigorta.

Hazır kit yasak
Komple denge robotu kiti kullanılamaz; genel amaçlı parçalar serbest.

Yük
İlaç kutusu kapalı, kuru, kırılmaz; görevde sabit kalır ama gövdeye monte edilmez.

ÖZGÜRLÜK

Ekiplere bırakılan alanlar

Kontrol yöntemi

PID, LQR, MPC, bulanık, adaptif, hibrit

Donanım

MCU, sensör, motor, sürücü, haberleşme, şarj

Mobil uygulama

Geliştirme ortamı ve görüntü işleme

Mekanik tasarım

Boyut, gövde, malzeme, üretim yöntemi

Giyilebilir arayüz

Sinyal türü ve komut eşlemesi

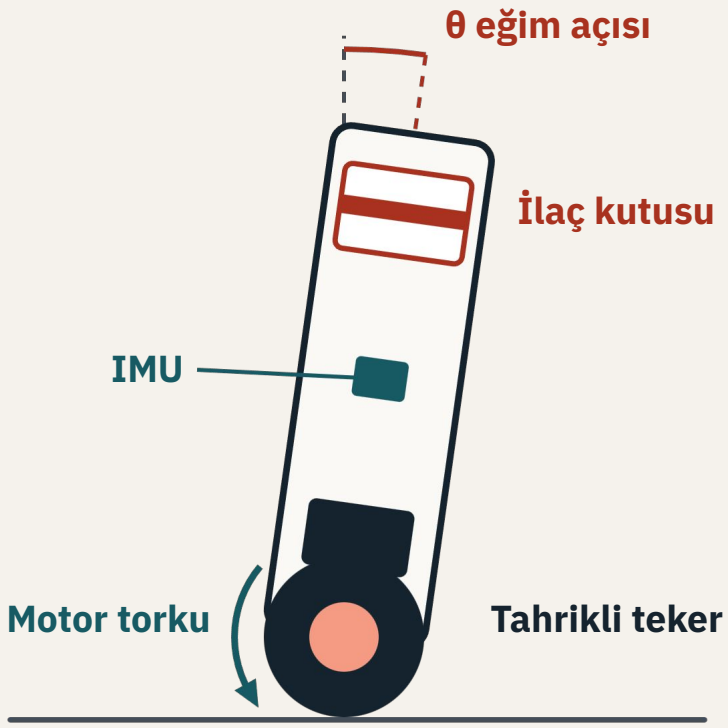
Ek özellikler

Otomatik ayrılma, telemetri, haritalama, YZ

Ek özellik serbesttir; ama yöntem, marka ya da pahalı donanım puan getirmez.

MODÜL A

Denge robotu



Minimum isterler

- 30 s statik denge
- Yaklaşık 1 m ileri ve geri, her birinde 3 s dur
- ±10° eğimden 10 s içinde toparlanma
- Kutu yüklüyken de kararlı kalma

Örnek denge döngüsü

IMU → Kestirim → Kontrol → Motor

Yöntem serbest: PID, LQR, MPC, bulanık...

MODÜL B

Giyilebilir komut eldiveni



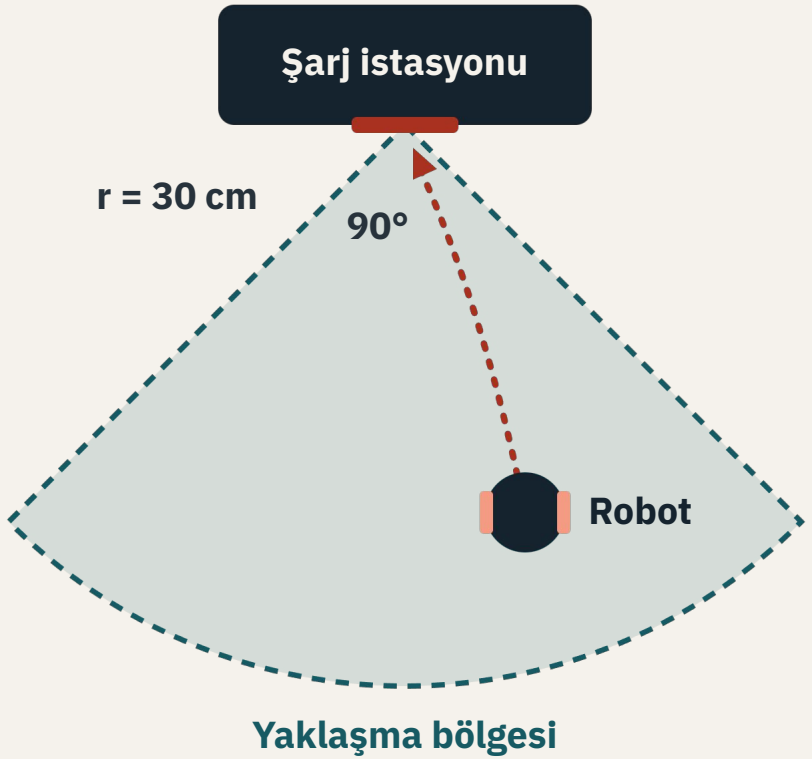
İleri | Geri | Sola dön | Sağa dön | Dur

- Komutlar yalnız eldivenden, kablosuz gelir.
- Robot 2 s içinde tepki verir, dengesini korur.
- İleri/geri yaklaşık 0,5 m; dönüş yaklaşık 90°.
- Kalibrasyon serbest; finalde eşik ve algoritma değişmez.
- Biyosinyal ölçümünde yalnız bataryalı, şebekeden yalıtılmış düzenek.

MODÜL C

Otonom yerleşme

1. Robot 30 cm / 90° yaklaşma bölgesine konur.
2. Bundan sonra insan veya eldiven komutu yok.
3. İstasyonu IR ile bulur, hizalanır.
4. Dock'a yerleşir, motorlar durur.
5. Enerji aktarımı: temas pedi / yaylı kontak / endüktif yöntem vb., kablo elle taklmaz.



MODÜL C

Şarj doğrulaması

Robot yerleşir

↓

en geç 5 s

↓

Gösterge yanar

→

Robot çekilir

↓

en geç 2 s

↓

Gösterge söner

→

Yeniden yerleşir

↓

en geç 5 s

↓

Tekrar yanar



> Gösterge donanımsal şarj sinyaliyle (CHG/STAT) yanar; yazılımla yakılamaz. Ölçü aleti gerekmez.

MODÜL D

Mobil izleme uygulaması



1 Bağlan
Şarj ve eğim 1 Hz, kopma en fazla 2 s

2 Görevi seç
Denge, yönlendirme, şarj, tam görev

3 Başlat
Zaman damgası, kamera kaydı

4 Canlı izle
Hareket, yön, eğim, süre

5 Değerlendir
Otomatik geçti / kaldı

6 Raporla
Kayıt değiştirilemez

Ölçülen görev	Modül	Başarı ölçütü
Statik denge	A	30 s dengede kalma
Yönlendirme	B	Doğru yön, 0,8–1,2 m
Şarj etme	C	Şarj 5 s içinde başlar
Bütünleşik görev	E	Kutu hedefe ulaşır

BÜTÜNLEŞİK GÖREV

Baştan sona bir test turu

1 Kutuyla başlar, 5 s dengede bekler → **2** Eldivenle yaklaşık 1 m gider, döner → **3** Kutuyu düşürmeden hedefte 5 s bekler → **4** Şarj yaklaşma bölgesine gelir

5 İstasyona otonom yerleşir → **6** Şarj kendiliğinde başlar → **7** Uygulama sonucu kaydeder → **× 4** Ö5: dört tekrar, her biri 5 puan

Kutu düşerse test başarısız sayılır.

DEĞERLENDİRME · GEÇTİ = 5, KALDI = 0

100 puan: 5 ölçüt × 4 alt test

Ö1 · 20 **Denge ve hareket**	Ö2 · 20 **Eldivenle komut**	Ö3 · 20 **Otomatik şarj**	Ö4 · 20 **Mobil ölçüm**	Ö5 · 20 **Bütünleşik görev**
30 s statik denge	İleri 0,5 m + dur	İstasyonu algılama	1 Hz şarj + eğim verisi	Tam görev · 1
1 m ileri, 3 s dur	Geri 0,5 m + dur	Otonom yerleşme, motorlar durur	Kameradan hareket ve yön tespiti	Tam görev · 2
1 m geri, 3 s dur	Sola 90° + dur	5 s içinde şarj ve göstege	Otomatik değerlendirme	Tam görev · 3
±10°'den toparlanma	Sağa 90° + dur	Çekince gösterge söner, dönünce yanar	Değiştirilemez rapor	Tam görev · 4

FİNAL TESTİ

Ortak test protokolü

Zemin
Düz, sert, kuru, yatay iç mekân.

Yük
Kutu düşerse alt test başarısız.

Temas
Teker dışı zemin teması veya dokunuşla denge kaybı testi düşürür.

Tepki süresi
Komuta tepki en geç 2 s içinde.

Ölçüm
Süre jüri kronometresiyle; mesafeyi uygulama ölçer.

Puanlama
Geçti = 5, kaldı = 0; ara puan yok.

BÜTÇE

Maliyet ve gerekli malzemeler

Takım başına hedef bütçe

9.500 TL

Aralık: 6.150 – 13.400 TL

Raspberry Pi desteği

İsteyen gruplara Pi Model B / Pi 2 ve adaptör hibe edilebilir.

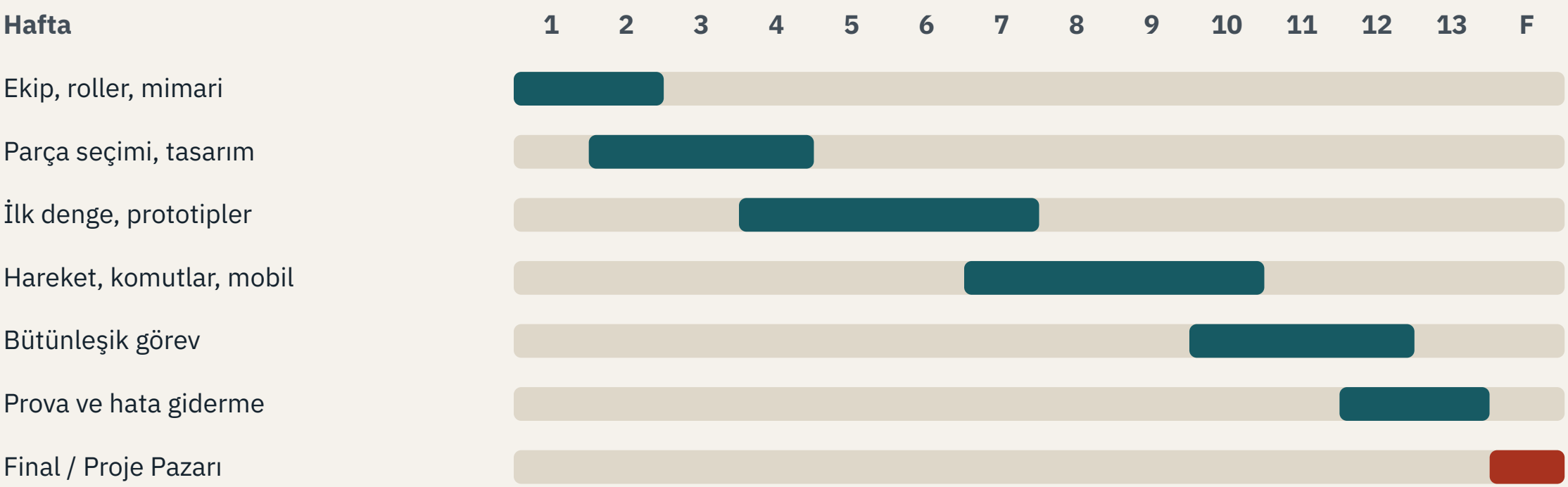
Pahalı donanım puan getirmez.

Gerekli malzemeler

- Mikrodenetleyici kartı
- 2 × redüktörlü motor
- Tekerlek, göbek, kaplin
- BMS, regülatör, sigorta
- Eldiven: MCU + IMU/EMG + pil
- Şasi ve gövde
- Kablo, konektör, PCB
- IMU / eğim sensörü
- Çift yönlü motor sürücü
- Batarya paketi
- Şarj istasyonu + IR + gösterge
- 2 × kablosuz modül
- Yük taşıyıcı + ilaç kutusu

TAKVİM

Dönem için önerilen iş akışı



F: canlı 5×20 değerlendirme ve ekip sunumu. Takvim öneridir.

SON İLKE

Şartname minimumdur, çözüm sizde.

Sorular?

Hazırlayanlar:
Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU · Dr. Öğr. Üyesi Furkan ÇAKMAK ·
Arş. Gr. Mustafa Mert KARA · Arş. Gr. Muhammet Taha GÖKCAN · Arş. Gr. Ömer Mutlu Türk KAYA
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü